

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

UF1841. Elaboración de documentos web mediante lenguajes de marcas

Lenguajes de marcado para presentación de páginas web

Formularios

Elementos específicos para tecnologías móviles

Elementos en desuso (deprecated)

Formularios

Los formularios son fundamentales en la web, ya que permiten la interacción entre los usuarios y el servidor, como la recopilación de datos o el envío de solicitudes.

1. Descripción general y uso de formularios

- Un formulario es un contenedor (<form>) que agrupa varios campos de entrada para enviar datos a un servidor. Los formularios se utilizan en:
 - Registro de usuarios.
 - Envío de comentarios.
 - Procesos de compra (checkout).
 - Búsquedas.

- **Estructura básica:**

```
<form action="procesar.php" method="POST">  
  <input type="text" name="nombre" placeholder="Tu nombre">  
  <input type="submit" value="Enviar">  
</form>
```

2. Elementos de un formulario

Los formularios contienen diversos elementos para recopilar información:

1. Campos de texto:
 - <input type="text">: Entrada de texto general.
 - <textarea>: Entrada de texto multilinea.
2. Botones:
 - <input type="submit">: Enviar formulario.
 - <button>: Botón personalizable.
3. Campos específicos (HTML5):
 - <input type="email">: Validación para correos.
 - <input type="url">: Validación de URLs.
 - <input type="date">: Selector de fechas.
 - <input type="range">: Selector de rango.

4. Opciones seleccionables:
 - <select>: Lista desplegable.
 - <input type="radio">: Selección única.
 - <input type="checkbox">: Selección múltiple.
5. Otros elementos:
 - <label>: Asocia un texto con un campo.
 - <fieldset> y <legend>: Agrupan campos relacionados.

3. Procesamiento de formularios

El procesamiento implica enviar los datos al servidor para tratarlos mediante:

- Método GET: Envía los datos en la URL (menos seguro).
- Método POST: Envía los datos en el cuerpo de la solicitud (más seguro).

Ejemplo:

```
<form action="/procesar" method="POST">
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre">
  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

4. Formateado de formularios

1. Atajos de teclado:
 - Atributo accesskey para definir combinaciones de teclado.
 - Ejemplo:
<input type="text" accesskey="n">
2. Orden de edición:
 - Atributo tabindex para personalizar el orden del foco.
 - Ejemplo:
<input type="text" tabindex="1">
<input type="text" tabindex="2">
3. Grupos y etiquetas:
 - <fieldset> agrupa elementos relacionados.
 - <legend> proporciona un título al grupo.

5. Validación HTML5 en Formularios

HTML5 introduce potentes características de validación en los formularios para garantizar que los datos ingresados por los usuarios sean correctos antes de enviarlos al servidor. Esto reduce la necesidad de implementar validaciones básicas con JavaScript o del lado del servidor.

Tipos de Validación en HTML5

1. Atributos de validación:

Los atributos permiten especificar condiciones que los campos deben cumplir.

- required: Campo obligatorio.
- pattern: Define una expresión regular que el valor debe coincidir.
- min y max: Valores mínimo y máximo para campos numéricos o de fecha.
- maxlength y minlength: Longitud mínima o máxima del texto.
- step: Intervalos específicos para números (ej., solo múltiplos de 10).
- type: Restringe el tipo de dato que se puede ingresar (ej., email, tel, number).

2. Tipos de entrada (<input type="...">):

HTML5 incluye nuevos tipos que llevan validación implícita.

- Email (type="email"): Valida que sea un formato de correo válido (ej., correo@dominio.com).
- Teléfono (type="tel"): Para números de teléfono, aunque no impone un formato específico.
- URL (type="url"): Valida que sea un enlace válido (ej., https://example.com).
- Fecha y hora (type="date", type="datetime-local", type="month", type="week", type="time"): Acepta valores de tiempo y fecha.
- Número (type="number"): Solo permite números (con soporte para min, max, step).
- Rango (type="range"): Campo deslizante para seleccionar un valor en un rango definido.

3. Atributo novalidate:

Si se añade al formulario (<form novalidate>), se desactiva la validación nativa de HTML5.

Atributos Personalizables

1. placeholder: Texto visible dentro del campo que desaparece al escribir.
html:
`<input type="text" placeholder="Escribe tu nombre">`
2. title: Muestra un mensaje explicativo al pasar el cursor.
html:
`<input type="text" title="Introduce tu nombre completo">`
3. pattern: Define una expresión regular. Ejemplo para un número de teléfono en España:
html:
`<input type="tel" pattern="[0-9]{9}" title="Debe tener 9 dígitos">`
4. autofocus: Enfoca automáticamente el campo al cargar la página.
html:
`<input type="text" autofocus>`
5. autocomplete: Permite o bloquea sugerencias automáticas.
html:
`<input type="email" autocomplete="off">`

Mensajes de Error Personalizados

Puedes personalizar los mensajes de error predeterminados con el atributo `oninvalid` y el método `setCustomValidity()` de JavaScript.

```
<form>
  <label for="email">Correo:</label>
  <input type="email" id="email" name="email" required oninvalid="this.setCustomValidity('Por favor, introduce un correo válido')"
oninput="this.setCustomValidity('')">
  <button type="submit">Enviar</button>
</form>
```

Ventajas de la Validación HTML5

1. Simplicidad: Reduce la necesidad de escribir código JavaScript para validación básica.
2. Accesibilidad: Los mensajes predeterminados de los navegadores están localizados en el idioma del usuario.
3. Consistencia: Garantiza que las reglas de validación sean iguales en todos los navegadores que soportan HTML5.

Elementos específicos para tecnologías móviles

1. Selección del lenguaje de marcas

Para tecnologías móviles, se usa HTML5 con elementos adaptados a las características de dispositivos móviles:

- `<meta name="viewport">`: Ajusta el contenido al ancho de la pantalla del dispositivo.

html:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

- Elementos como `<input type="tel">`, `<input type="email">` activan teclados especializados en móviles.

2. Hojas de estilo en dispositivos móviles

El diseño adaptable se implementa mediante:

- **Media Queries:**

Ejemplo CSS:

```
@media (max-width: 768px) {  
  body {  
    font-size: 14px;  
  }  
}
```

- **Técnicas específicas:**

- Uso de unidades relativas (em, %) para adaptabilidad.
- Evitar el uso de elementos con dimensiones fijas.

Elementos en desuso (deprecated)

1. Texto parpadeante

La etiqueta <blink> (usada para texto parpadeante) está obsoleta. Su efecto visual es molesto para la mayoría de usuarios y afecta la accesibilidad.

2. Marquesinas

La etiqueta <marquee> (usada para texto o imágenes desplazándose) también está en desuso. Su comportamiento es inconsistente en navegadores modernos.

Alternativa moderna:

CSS:

```
.marquee {  
  overflow: hidden;  
  white-space: nowrap;  
  animation: scroll 10s linear infinite;  
}  
  
@keyframes scroll {  
  0% { transform: translateX(100%); }  
  100% { transform: translateX(-100%); }  
}
```

3. Alineaciones

El atributo align para alinear texto o elementos ya no se utiliza. Se reemplaza con CSS:

CSS:

```
text-align: center;
```

4. Otros elementos en desuso

: Reemplazado por CSS para estilos de texto.

<center>: También sustituido por CSS:

CSS:

```
text-align: center;
```

Ejercicio Práctico: Formulario y Diseño para Móviles

Crea una página web que incluya un formulario para capturar información de contacto y un diseño responsive básico pensado para dispositivos móviles. Utiliza lo aprendido sobre formularios, elementos específicos para móviles y media queries básicas.

Requisitos del ejercicio

1. Formulario:

- Incluye campos para nombre, correo electrónico, número de teléfono, un menú desplegable para elegir un tema de consulta, un campo de texto largo para comentarios y un botón de envío.
- Utiliza atributos específicos como placeholder, required, y pattern para validar datos.
- Organiza los elementos con etiquetas `<fieldset>` y `<label>`.

2. Estilo responsive:

- Diseña el formulario para que se vea bien en pantallas pequeñas (<768px).
- Usa estilos para agrupar campos, ajustar márgenes y optimizar la experiencia en móviles.

3. Opcionales:

- Incluye elementos HTML5 como email, tel, y textarea.
- Haz uso de media queries para modificar la disposición del formulario en móviles.

Entrega esperada

1. Un formulario funcional con estilos básicos.
2. Un diseño que se adapta automáticamente a pantallas pequeñas y grandes.
3. Validación básica utilizando atributos de HTML5.